Biologische feedback en homeostase

23 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De woorden van een feedbacksysteem

Schrijf bij elke omschrijving het juiste woord.

1. Welke schakel?

a) vangt de prikkel op _____

b) geeft het signaal door _____

c) voert de reactie uit _____

2. Welk woord?

a) vergelijkt met de normwaarde _____

b) de waarde waarrond geregeld wordt _____

3. Hoe noem je het stabiel houden van het inwendige milieu? _____

4. Hoe noem je elke verandering in het inwendige of het uitwendige milieu?

_____

2 Wie is wat bij de mens?

Schrijf receptor, conductor of effector.

5. Wat is het?

a) de zintuigcellen in de huid _____

b) het zenuwstelsel en de hormonen _____

c) de spieren en de klieren _____

6. Welke twee delen van de hersenen treden hier op als controlecentrum?

_____

7. Zet de weg van een feedbacksysteem in de juiste volgorde en leg uit waarom het een cirkel is.

_____

_____

_____

_____

3 Negatief of positief?

Schrijf negatieve of positieve feedback.

8. Welke feedback?

a) je gaat zweten als je temperatuur stijgt _____

b) de weeën bij een bevalling worden krachtiger _____

c) insuline doet je glucosegehalte dalen _____

9. Bij negatieve feedback versterkt het lichaam de verandering die het gemeten heeft.

◯ waar ◯ niet waar

10. Leg uit waarom de woorden negatief en positief hier niets zeggen over goed of slecht.

_____

_____

_____

_____

4 De lichaamstemperatuur

Vul aan of leg uit.

11. Wat gebeurt er?

a) te warm: de bloedvaten in de huid _____

b) te koud: de bloedvaten in de huid _____

c) te koud: de spieren beginnen te _____

12. Welke receptoren in de huid meten de temperatuur? _____

13. Waarom koelt zweten je af, en waarom werkt dat minder goed in vochtige lucht?

_____

_____

_____

_____

14. Waarom worden je handen bleek en koud als je buiten in de kou staat, terwijl je organen op temperatuur blijven?

_____

_____

_____

_____

5 De glucosespiegel

Vul aan of leg uit.

15. Wat of wie?

a) laat de lever glucose opslaan _____

b) laat de lever glycogeen afbreken _____

c) maakt beide hormonen _____

16. Als welke stof slaat de lever glucose op? _____

17. Glucagon zorgt ervoor dat de lever glucose opslaat als glycogeen.

◯ waar ◯ niet waar

18. Je hebt een paar uur niet gegeten en je glucosegehalte daalt onder de normwaarde. Beschrijf wat er gebeurt, met de hormonen en de organen erbij.

19. Bij diabetes type 1 maakt de alvleesklier geen insuline meer. Wat loopt er mis in het feedbacksysteem?

6 Nog drie feedbacksystemen

Leg in volledige zinnen uit.

20. Noem de schakels van de bloeddrukregeling: wie meet, wie beslist en wie voert uit?

21. Wat gebeurt er met je hartritme bij stress, en waarvoor dient dat?

22. Hoe houdt een plant haar waterhuishouding in evenwicht, en waarom is dat negatieve feedback?

23. Op een schema staat een pijl met een minteken van een klier naar de hersenen. Wat betekent die pijl?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De woorden van een feedbacksysteem

1 a) de receptor · b) de conductor · c) de effector

2 a) het controlecentrum · b) de normwaarde

3 homeostase

4 een prikkel

2. Wie is wat bij de mens?

5 a) receptor · b) conductor · c) effector

6 de hersenen en de hersenstam

7 Prikkel, receptor, conductor, effector, reactie. De reactie verandert de prikkel zelf weer, en zo begint het opnieuw.

3. Negatief of positief?

8 a) negatieve feedback · b) positieve feedback · c) negatieve feedback

9 niet waar

10 Negatief betekent dat de reactie de verandering tegenwerkt, positief dat ze de verandering versterkt. Bloedstolling is positieve feedback en is net heel nuttig.

4. De lichaamstemperatuur

11 a) verwijden · b) vernauwen · c) rillen

12 warmte- en koudereceptoren

13 Het zweet verdampt en neemt daarvoor warmte van je lichaam op. In vochtige lucht verdampt het slechter, dus wordt er minder warmte weggenomen.

14 De bloedvaten in je huid vernauwen. Daardoor blijft het warme bloed in je binnenste en gaat er aan de buitenkant minder warmte verloren.

5. De glucosespiegel

15 a) insuline · b) glucagon · c) de alvleesklier

16 als glycogeen

17 niet waar

18 De alvleesklier meet het te lage gehalte en geeft glucagon af. De lever breekt glycogeen af tot glucose en geeft dat aan het bloed, zodat het gehalte weer stijgt.

19 Het meten gaat nog, maar het signaal valt weg. De lever en de spiercellen krijgen geen bevel om glucose op te nemen, en daardoor blijft het gehalte in het bloed te hoog.

6. Nog drie feedbacksystemen

20 Receptoren in de wand van grote bloedvaten meten de druk, de hersenstam beslist, en het hart en de bloedvaten voeren uit.

21 Het versnelt, zodat je spieren meer zuurstof en glucose krijgen en je lichaam klaar is om te handelen.

22 Ze sluit haar huidmondjes als ze te veel water dreigt te verliezen. De reactie werkt het waterverlies tegen, en dat is negatieve feedback.

23 De klier remt met haar hormoon het controlecentrum af. De pijl geeft de richting van de invloed, het minteken zegt dat ze remmend is.